Cyberprzestępczość w Polsce

PIOTR KIJEWSKI, PRZEMEK JAROSZEWSKI
CERT POLSKA / NASK

SECURE2015, WARSZAWA, 14-15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

CERT.PL

Dla ustalenia uwagi…

- O czym będzie?
  - Próba zmierzenia zjawiska cyberprzestrzępczości w Polsce
    - Przez pryzmat organów ścigania
    - Przez pryzmat społecznego odbioru
  - Zidentyfikowanie luk w podejściu do zwalczania cyberprzestępczości
  - Propozycje obszarów do poprawy
- O czym nie będzie?
  - O przypadkach i grupach cyberprzestępczych
  - O mechanizmach ataków
  - O poniesionych stratach

Doktryny i Polityki a sprawa cyberprzestępczości

- Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (BBN)
  - Cytat: “Do głównych zadań sektora publicznego w wymiarze krajowym należą …(m.in.) przeciwdziałanie i zwalczanie cyberprzestępczości”
- Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (MAC/ABW)
  - Cytat: “Cyberprzestępstwo: czyn zabroniony w cyberprzestrzeni”
  - Cytat: “Powinny zostać wypracowane formy współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni oraz odpowiedzialnymi za zwalczanie przestępczości komputerowej o charakterze kryminalnym”
- Raport NIK o ochronie cyberprzestrzeni skupia się głównie na braku CERTu w Policji a nie na ocenie efektywności Policji w zwalczaniu przestępstw w cyberprzestrzeni.

Statystyki CERT Polska/NASK: 2014

- Każdego dnia 280 tysięcy komputerów w Polsce posiada aktywne złośliwe oprogramowanie
- Ponad 50 tysięcy komputerów dziennie posiada trojana bankowego
- 1282 incydenty bezpieczeństwa obsłużone ręcznie przez CERT Polska
- 593 tysiące zgłoszeń unikalnych złośliwych URL w domenie .pl
- 18 tysięcy zgłoszeń unikalnych phishingowych URL w domenie .pl

CERT.PL

Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce - 2013

- Rozdział 15: przestępstwa w cyberprzestrzeni
- Wymienia 19 artykułów, które penalizują czyny związane z przestępczością w cyberprzestrzeni
- Wymienia kolejne 19 artykułów, gdzie cyberprzestrzeń może być miejscem popełnienia przestępstwa
- Wymienia 11 „podstawowych przestępstw" popełnianych w cyberprzestrzeni
- (Bardzo) selektywne dane statystyczne: Policja, ABW, Służba Celna, Ministerstwo Sprawiedliwości

Źródło: http://bip.msw.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html

Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce - 2013

- oszustwa dokonywane za pośrednictwem Internetu;
- przestępstwa z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym w szczególności *phishing*,
- pedofilia i pornografia dziecięca
- przestępstwa na szkodę właścicieli dóbr intelektualnych (w szczególności poprzez bezprawne rozpowszechnianie filmów, muzyki, gier komputerowych czy oprogramowania);
- handel towarami licencjonowanymi bez posiadania odpowiednich dokumentów w tym zakresie lub dobrami, których obrót pozostaje nielegalny

Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce - 2013

- handel ludźmi i narządami ludzkimi;
- nielegalny handel towarami akcyzowymi, w tym w szczególności wyrobami tytoniowymi;
- handel przedmiotami pochodzącymi z przestępstw i nielegalny obrót dobrami dziedzictwa narodowego;
- wymuszenia czy kierowanie gróźb karalnych przez zorganizowane grupy przestępcze;
- nieuprawnione uzyskiwanie informacji (*hacking),* podsłuch komputerowy (*sniffing*), udaremnia-nie dostępu do informacji, przełamywanie zabezpieczeń komputerowych, złośliwe oprogramowania itp.;
- nielegalny hazard za pośrednictwem Internetu.

Ograniczenia …

- Raport przyznaje, że włamania do systemów komputerowych, kradzieże danych, podsłuchy komputerowe oraz ataki na urządzenia sieciowe zgłaszane są tylko sporadycznie, gdyż:
  - Niska świadomość użytkowników
  - Niechęć do zgłaszania
  - Obawa przed utratą reputacji i klientów
- Część przestępstw zakwalifikowana z artykułów, których treść nie pozwala stwierdzić, czy do ich popełnienia doszło w cyberprzestrzeni
- Dodatkowo, w systemie statystycznym Policji nie jest obligatoryjne podanie miejsca popełnienia przestępstwa

Brak powiązań między statystykami

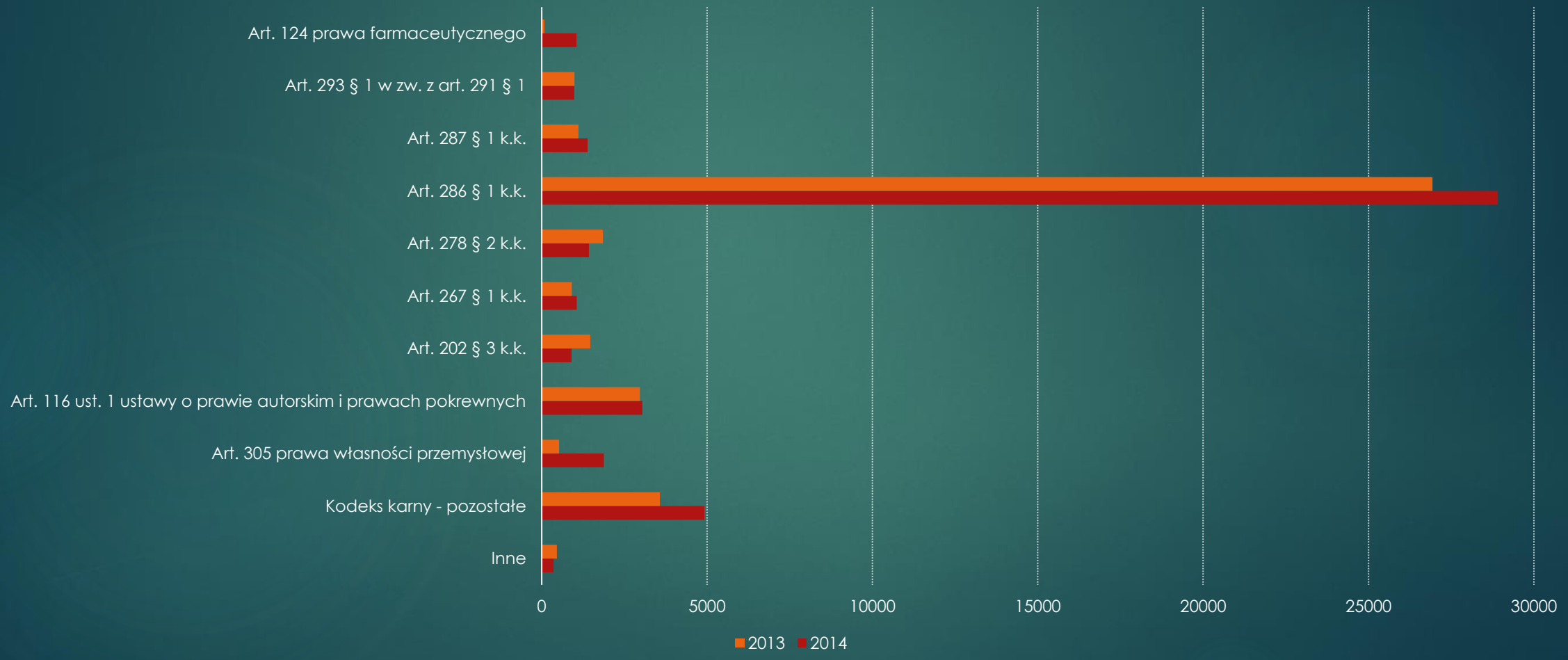
- Statystyki Policji: przede wszystkim skupiają się na przestępstwach takich jak oszustwa (26 945 spraw – Art. 286) oraz pedofilii i pornografii z udziałem nieletnich(1672 spraw – Art. 202).
- Statystyki Służby Celnej: głównie zwalczanie nielegalnego obrotu tytoniu i zwalczanie przestępczości w obszarze gier hazardowych
- Statystyki ABW: 6 spraw związanych z włamywaniem się i atakami DoS (art. 267,269,269a, 287). Podejrzane ogółem dwie osoby.
- Statystyki MS: (sprawy/skazani)
  - Art. 268a k.k. (niszczenie lub uszkadzanie danych informatycznych) – 33 (18)
  - Art. 269a k.k. (zakłócanie systemu komputerowego/sieci) - 9 (5)
  - Art. 269b k.k. (wytwarzanie, pozyskiwanie … urządzenia komputerowego/programu do popełniania przestępstw) – 6 (4)
  - Art. 287 k.k. (oszustwo komputerowe gospodarcze) – 57 (47)

Zapytaliśmy więc …

Pytania w trybie dostępu do informacji publicznej

- Do Komendy Głównej Policji
  - o liczbę wszczętych postępowań, stwierdzonych przestępstw i umorzonych postępowań w odniesieniu do art. 265-269b k.k.,
  - o liczbę wszczętych postępowań, stwierdzonych przestępstw i umorzonych postępowań w odniesieniu do innych przestępstw, w których modus operandi obejmował sieć Internet,
  - o przyczyny umorzeń postępowań.
- Do Ministerstwa Sprawiedliwości
  - o liczbę prawomocnych wyroków skazujących w sprawach z art. 265-269b k.k.,
  - o wysokość średnich wyroków w tych sprawach.

Czym jest cyberprzestępczość w Polsce?

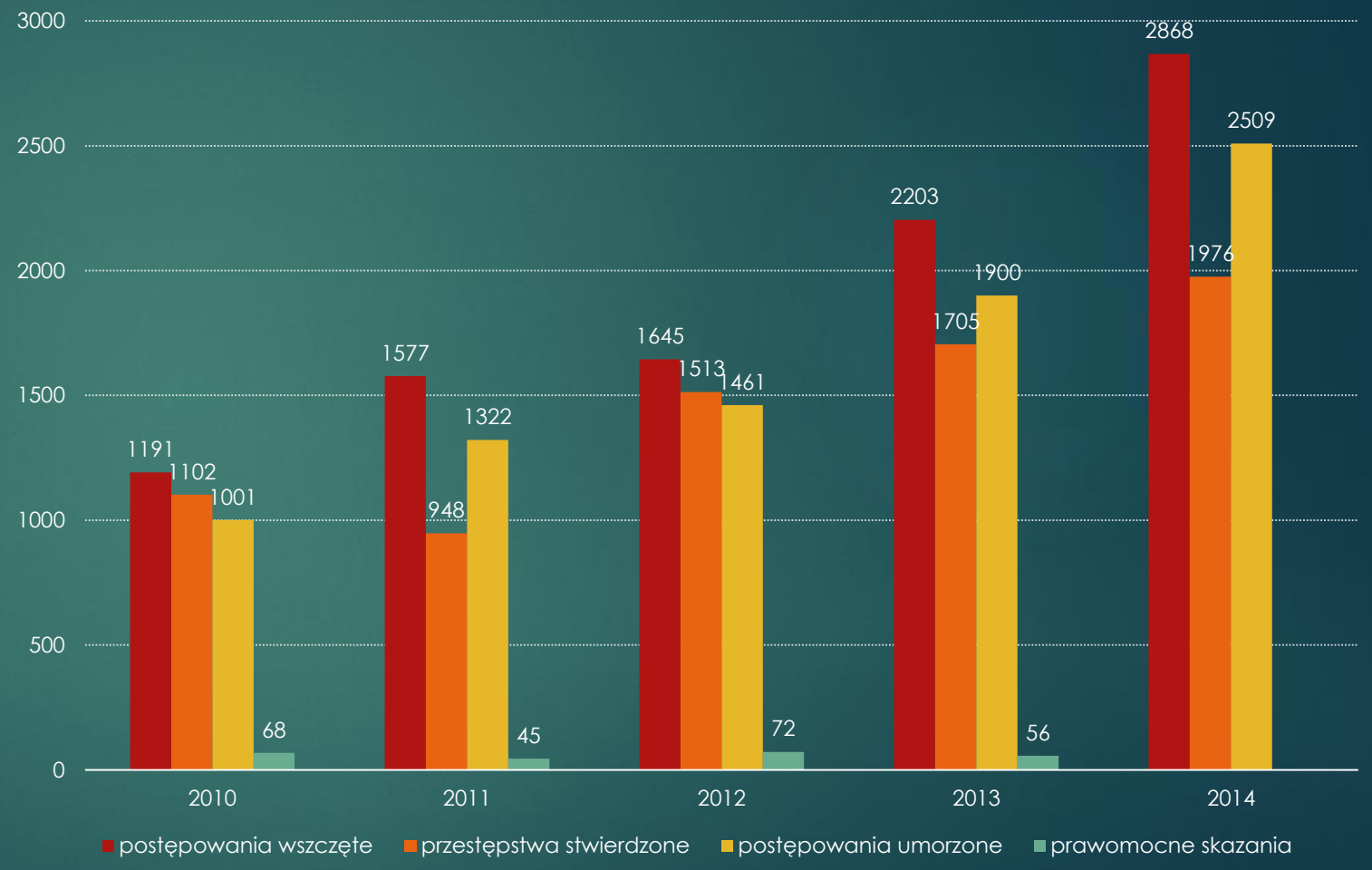


CERT.PL

Art. 267 §1-3

- Nieuprawniony dostęp do informacji w wyniku przełamania zabezpieczeń (fizycznych lub elektronicznych)
- Nieuprawniony dostęp do systemu informatycznego
- Zagrożone karą 24 miesięcy pozbawienia wolności

- Średni wyrok (2013):
  - 267 §1 – 12 miesięcy bezwarunkowo / 8.1 miesiąca w zawieszeniu
  - 267 §2 – 3 miesiące w zawieszeniu

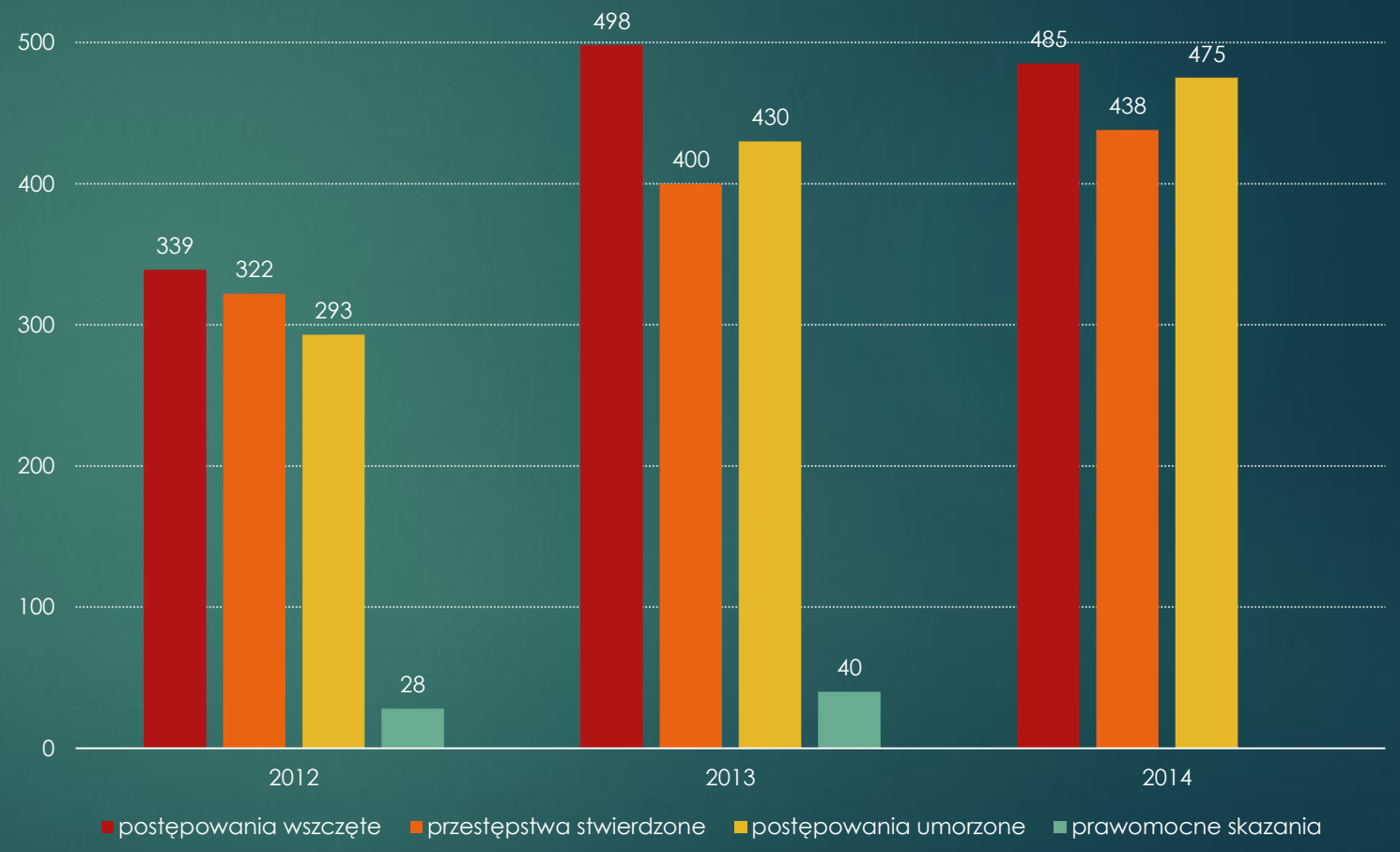


Źródło danych: Komenda Główna Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości

CERT.PL

Art. 268a

- Niszczenie, uszkadzanie, utrudnianie dostępu do danych informatycznych, zakłócanie przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych
- Zagrożone karą 36 miesięcy pozbawienia wolności (lub od 3 do 60 w przypadku znacznej szkody)



- Średni wyrok (2013):
  - 6 miesięcy w zawieszeniu
  - 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności

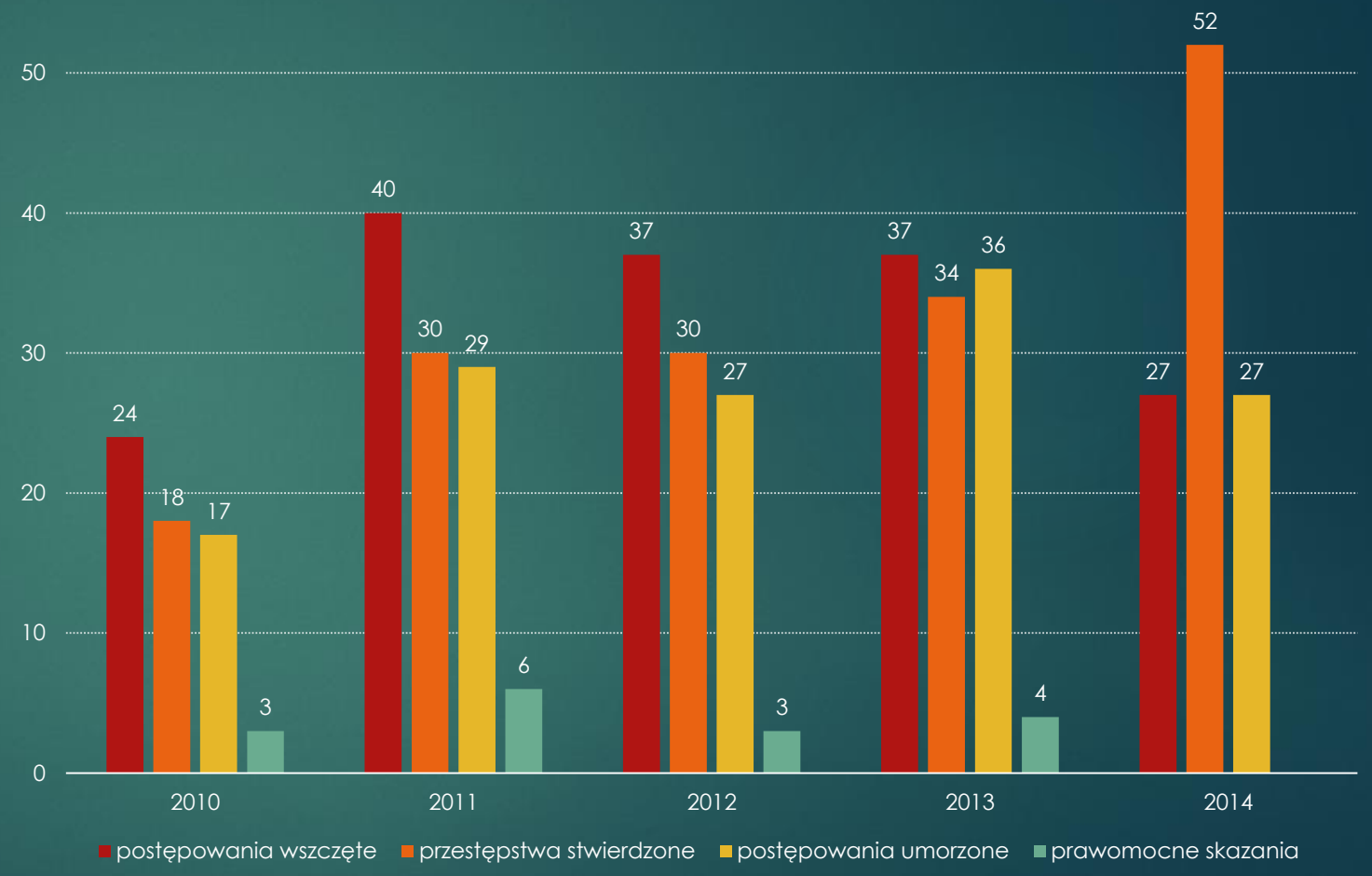
Źródło danych: Komenda Główna Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości

CERT.PL

Art. 269a

- Nieuprawnione zakłócenie pracy systemu komputerowego
- Zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności

- Średni wyrok (2013):
  - 14 miesięcy w zawieszeniu



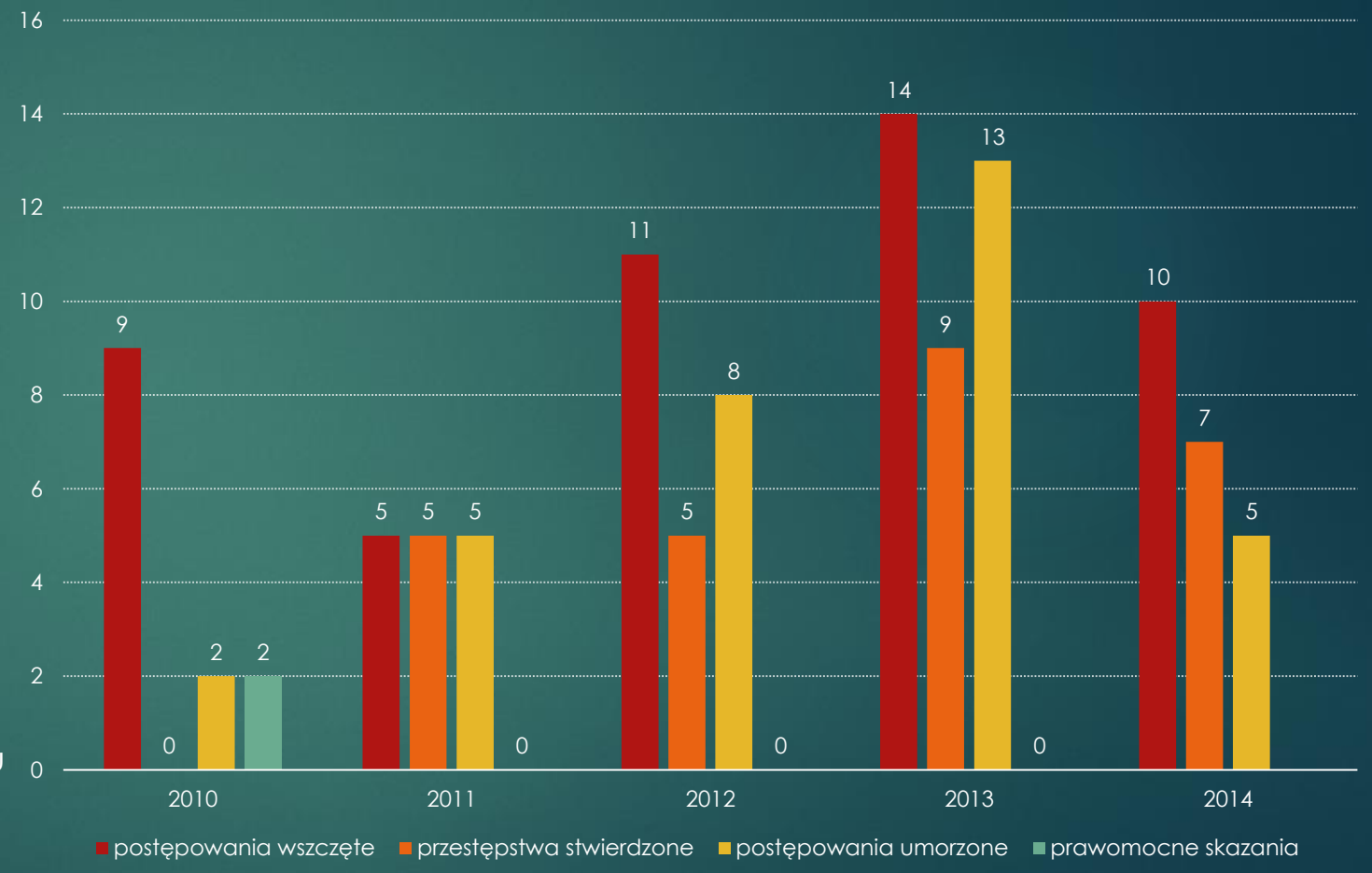
Źródło danych: Komenda Główna Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości

CERT.PL

Art. 269 §1-2

- Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmiana danych **o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego**, zakłócanie przetwarzania takich danych
- Sabotaż komputerowy
- Zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności

- Średni wyrok (2010):
  - Art. 269 §1 – 12 miesięcy w zawieszeniu
  - Art. 269 §2 – 21,5 miesiąca w zawieszeniu

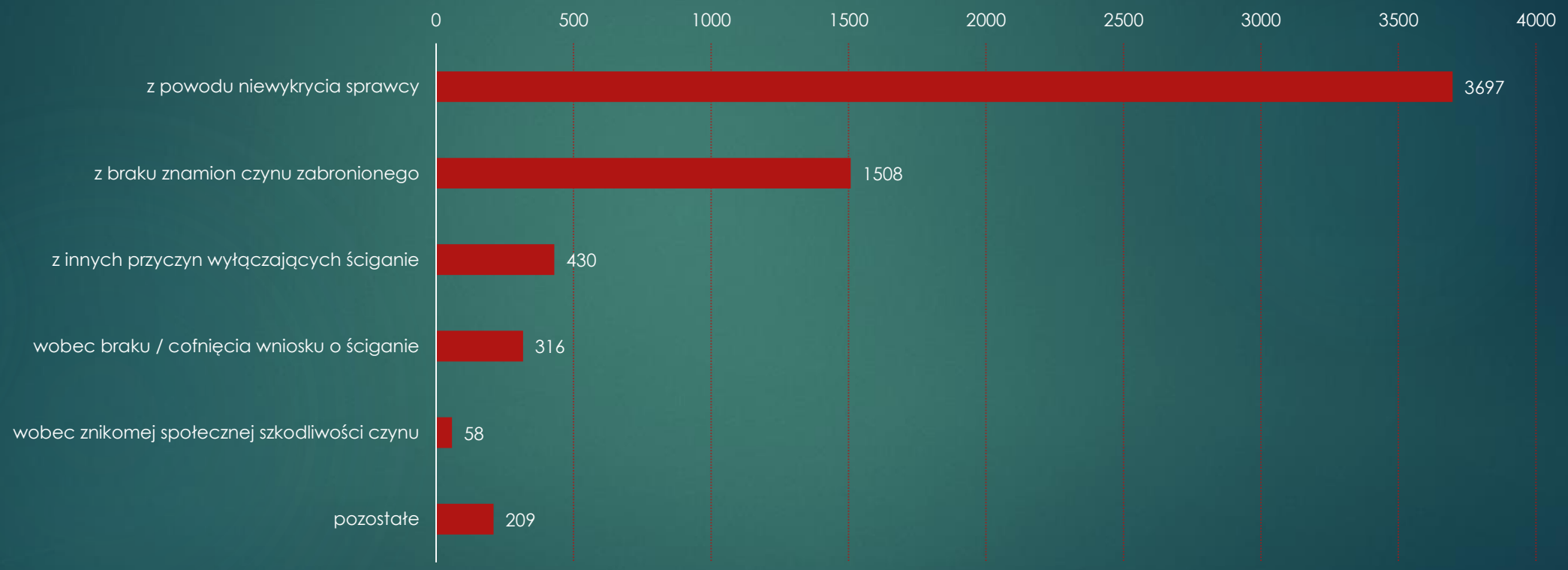


Źródło danych: Komenda Główna Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości

CERT.PL

Przyczyny umorzeń (2013-2014)

Art. 265-269b k.k.



Źródło danych: Komenda Główna Policji

CERT.PL

BADANIA SPOŁECZNEGO ODBIORU CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

CERT.PL

Eurobarometer Report on CYBER SECURITY (423) – Polska, 2014

- 29% wyraziło obawy o bezpieczeństwo bankowości online (drugi najniższy wynik w UE) (42% UE28)
- 25% wyraziło obawy o nadużycia swoich danych online (najniżej w UE) (43% UE28)
- 43% stwierdziło, że zainstalowało oprogramowanie antywirusowe (drugi najniższy wynik w UE) (61% UE28)
- 29% wyraziło obawy związane z otwieraniem e-maili od osób, których nie znają (najniżej w UE) (49% UE28)
- 14% regularnie zmienia hasła (najniżej w UE) (27% UE28)
- 17% używa różnych haseł do różnych usług (najniżej w UE) (27% UE28)
- 8% zmieniło swoje "ustawienia bezpieczeństwa" (jedne z najniższych w UE) (18% UE28)

Źródło: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf

CERT.PL

Eurobarometer Report on CYBER SECURITY (423) – Polska, 2014

- 8% doświadczyło lub było ofiarą kradzieży tożsamości (7% UE28)
- 19% doświadczyło phishingu (31% UE28)
- 19% doświadczyło oszustw online (12% UE28) [najwyżej w UE]
- 13% omyłkowo miało kontakt z dziecięcą pornografią (7% UE28)
- 22% omyłkowo miało kontakt z treściami nienawiści (14% UE28)
- 14% nie miało dostępu do usługi internetowej z powodu ataku (14% UE28)
- 9% było ofiarą kradzieży konta w serwisie społecznościowym lub mailowym (12% UE28)
- 7% było ofiarą oszustw na tle bankowości online/kart płatniczych (8% UE28)
- 9% było ofiarą ransomware'u (8% UE28)
- 43% wykryło złośliwe oprogramowanie na swoim urządzeniu (47% UE28)

ANKIETY CYBERROAD DOT. CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

CERT.PL

Ankiety dot. Cyberbezpieczeństwa

- Ankiety wykonane w ramach projektu UE FP7 CyberROAD
  - https://www.cyberroad-project.eu/
- Seria 3 ankiet
  - Ogólna
  - Zgłębiająca kwestie organizacyjno-techniczne
  - Zgłębiająca kwestie prawne i społeczne
- Dostępne w języku angielskim i polskim
- Łącznie: 98 pytań
- Propagowane przez partnerów projektu – w tym CERT Polska

Ankiety – ograniczenia

- Różnica w składzie respondentów PL vs EN
  - PL: w większości konsumenci, prywatny biznes, administracja państwowa
  - EN: w większości akademicy i specjaliści
- Niewiele respondentów ankiet szczegółowych
- Respondenci nie byli dobierani w sposób losowy. Na ankiety odpowiadały osoby zainteresowane tematem, do których udawało się dotrzeć ograniczonymi kanałami

Cyberprzestępczość jest ważna … ale …

- W miarę wspólne postrzeganie definicji cyberprzestępczości
  - "Każda działalność przeciwko poufności, integralności, dostępności danych/systemów informatycznych/sieci"
  - "Działalność przestępcza wykonywana za pośrednictwem komputera/Internetu"
- Bardzo mocno/mocno przejmujemy się cyberprzestępczością (76% PL vs 56% EN)
  - Być może dlatego, że mamy większy kontakt z cyberprzestępczością prywatnie (42% PL vs 27% EN)
- Wspólny pogląd, że cyberprzestępczość się zwiększy przez następne 5 lat (96% PL vs 91% EN)

Niekoniecznie jest problemem w miejscu pracy …

- W Polsce 39% respondentów stwierdziło, że cyberprzestępczość jest niewielkim problemem dla ich organizacji (vs 16% EN)
  - Jednocześnie 48% PL i 43% EN stwierdziło, że miało kontakt z cyberprzestępczością w miejscu pracy.
- W Polsce 32% stwierdzało, że cyberprzestępczość to ogromny/bardzo wielki problem dla organizacji (w której się pracuje) – (za to 50% EN).

Skutki dla mnie? To inni dużo tracą

- Skutki ataków postrzegane są jako niewielkie:
  - niedogodność (42% PL vs 47% EN) lub żadne (42% PL vs 33% EN)
- Jednocześnie cyberprzestępczość uważana za większe ryzyko niż przestępczość konwencjonalna (56% PL i 39% EN)
  - W tym wielu respondentów sygnalizowało co raz trudniejsze oddzielenie obydwu (38% PL i 46% EN)
- Ale … brak świadomości ile cyberprzestępczość kosztuje Twój kraj: W PL „nie ma pojęcia" 50% respondentów, 26% wybrało najwyższą opcje ponad 100 mln rocznie. W EN „nie ma pojęcia" 55%, ponad 100 mln rocznie wybrało 24%.

Szkoleń brak …

- Niewiele osób przechodzi szkolenia z cyberbezpieczeństwa w pracy
  - 73% osób albo nie ma szkoleń w ogóle albo szkolenia odbywają się po incydencie (63% EN)
- Nieświadomość kadry zarządzającej
  - powodem brakiem szkoleń (42% EN vs 32% PL). Drugie w PL: brak wiedzy o cyberbezpieczeństwie – 24% (11% EN)
  - głównym powodem brak formalnych polityk zarządzania bezpieczeństwa w firmach (68% EN vs 67% PL)
- Być może ta nieświadomość stoi za tym, że w Polsce:
  - respondenci bardziej czuli się współodpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo własnej organizacji (83% PL vs 68% EN)
- Edukacja wskazana jako "bardzo ważny" obszar do poprawy w celu polepszenia bezpieczeństwa: (75% PL vs 73% EN)
  - Lepsze zrozumienie społeczeństwa i "cyberspołeczności" (69% PL vs 53% EN)

Cyberprzestępczość i jej zwalczanie to złożony problem …

- Cyberprzestępczość to problem, którego źródła tkwią przede wszystkich w interesach ekonomicznych (73% PL vs 83% EN) i społeczeństwie (58% PL vs 57% EN)
  - Niewielkie przekonanie, że problem cyberprzestępczość da się ograniczyć (25% PL vs 38% EN)
- Definicja cyberprzestępczości teoretycznie spójna ale w Polsce:
  - Pracę w charakterze słupa (46% PL vs 75% EN), naruszenia własności intelektualnej (39% PL vs 63% EN), handel podrobionym towarem online (46% PL vs 77% EN) mniej osób skłonne jest uznać za przestępstwo
- Poza tym znacząca większość respondentów uważa, że środki są wydawane na złe technologie: 92% PL vs 72% EN
- No i w Polsce: większa skłonność do stwierdzenia, że kary dla cyberprzestępców są za niskie (53% PL vs 38% EN).

Kto odpowiada za bezpieczeństwo?

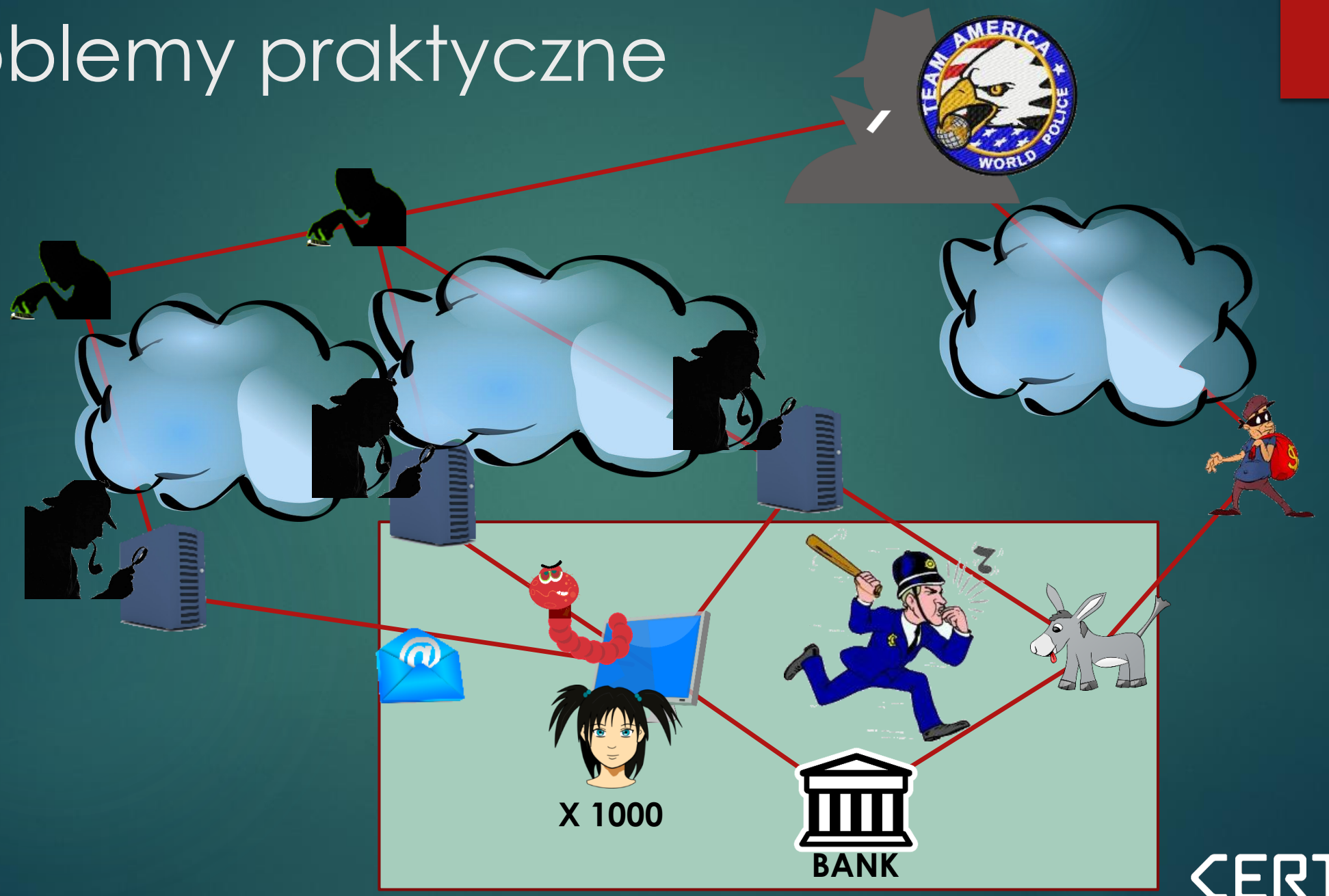
- Ogólnie:
  - ISP (63% PL I 62%EN) i działy bezpieczeństwa firm (60%PL vs 62% EN) najbardziej odpowiedzialni za bezpieczeństwo.
- W Polsce …
  - więcej respondentów stwierdza, że to przede wszystkim użytkownicy końcowi (67% PL vs 50%EN) i CERTy (54% PL vs 36% EN) są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Internecie
  - mniej respondentów uważa, że to Rząd (44% EN vs 20%PL), Policja (50% EN vs 23% PL) lub organizacje międzynarodowe (np. ICANN) (46% EN vs 14%PL) są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sieci.
  - Mniej respondentów uważa, że za szkolenia z bezpieczeństwa powinien odpowiadać Rząd zarówno w pracy (43% EN vs 7% PL) i prywatnie (21%EN vs 7%).

Raportowanie i dzielenie się danymi

- Ogólnie:
  - Niski odsetek udanych postępowań przeprowadzonych przez Policję (5% PL vs 7% EN)
  - Niski odsetek raportowań do CERT - 85% PL vs 80% EN nie raportowało.
- W Polsce …
  - mniejsza skłonność do dzielenia się danymi o incydentach z innymi organizacjami (21% PL vs 35% EN)
  - mniejsza chęć do dzielenia się danymi o atakach z rządem (0% PL vs 29% EN)
  - 18% respondentów wersji anglojęzycznej uważało zjawisko cyberszpiegostwa za przesadzone (0% PL)
  - Polacy bardziej skłonni uznać szyfrowanie komunikacja danych za bardzo ważne, pomimo zastrzeżeń zgłaszanych przez organa ścigania, że takie działania utrudniają ściganie terroryzmu. (43% PL vs 25% EN)

PROBLEMY PRAKTYCZNE

Problemy praktyczne



CERT.PL

Cyber-organy ścigania

- Wydziały do Walki z Cyberprzestępczością w Komendach Wojewódzkich
- Wydział do Walki z Cyberprzestępczością w Biurze Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji
- Wydział do Zwalczania Cyberprzestępczości Centralnego Biura Śledczego Policji
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- … a co z prokuratorami?

MIĘDZYNARODOWA OPERACJA EUROPOLU I EUROJUSTU - W SUMIE ZATRZYMANO 49 CYBERPRZESTĘPCÓW

Data publikacji : 11.06.2015

Funkcjonariusze Zespołu Koordynacyjnego Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej, a także policjanci Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Wydziału do Walki z Cyberprzestepczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, działając pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie wspólnie z Policją i organami ścigania z Włoch i Hiszpanii, przy współpracy ze śledczymi z Belgii, Gruzji i Wielkiej Brytanii i wsparciu Europolu i Eurojustu, rozpracowali międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, trudniącą się praniem pieniędzy, pochodzących m.in. z phishingu dokonywanego wobec obywateli krajów europejskich. Na terenie Polski zatrzymanych zostało do tej sprawy w sumie 18 osób.

9 i 10 czerwca została przeprowadzona przez Europol i Eurojust międzynarodowa operacja wymierzona w cyberprzestępców. W sumie zatrzymanych zostało 49 osó. Działania prowadzone były także w Polsce.

PODSUMOWANIE

CERT.PL

Propozycje

- Wydaje się, że niezbędne mechanizmy prawne istnieją, brak jednak ich wykorzystania i nieuchronności kar
- Opracowanie kilkuletniego Programu do Walki z Cyberprzestępczością
  - Jednym z kluczowych elementów powinna być edukacja (w tym prokuratorów i sędziów)
  - Zwiększenie efektywności raportowania do Policji
  - Poprawy współpracy Policji z CERTami
- Poprawa mechanizmów współpracy międzynarodowej
- Większa przejrzystość i spójność w raportowaniu danych statystycznych.
- Badania przyczyn źródłowych cyberprzestępczośći, strat, metryk itp..

Zapraszamy do kontaktu

- web: www.cert.pl, n6.cert.pl
- mail: info@cert.pl
- twitter: @CERT_Polska, @CERT_Polska_en
- facebook: fb.com/CERT.Polska
- youtube: CERTPolska

- Piotr.Kijewski@cert.pl (@piotrkijewski)
- Przemek.Jaroszewski@cert.pl

CERT.PL